

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Lưu Sỹ Trường

Mã sinh viên: DTC225180321

Điện thoại:

Lớp: KTPM K21A

Email: DTC225180321@ictu.edu.vn

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Thu Phương

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Khoa: Công nghệ thông tin

Điện thoại: 0982483420

Bộ môn: Công nghệ phần mềm

Email: ntphuong@ictu.edu.vn

3. Đề tài: Xây dựng hệ thống gia sư lập trình cá nhân hóa sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn.

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày 9/3/2026 đến ngày 22/05/2026

5. Mục tiêu:

- Thiết kế và triển khai một giao diện trò chuyện (chat-based) cho hệ thống gia sư.
- Tích hợp một LLM mạnh mẽ (ví dụ: GPT-4) để hiểu và trả lời các câu hỏi của sinh viên.
- Phát triển một cơ chế để theo dõi tiến độ học tập của sinh viên và cá nhân hóa lộ trình học.
- Đánh giá hiệu quả của hệ thống thông qua các nghiên cứu người dùng với các lập trình viên mới.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
1	Phân tích được yêu cầu phần mềm	20	1.1	Mô tả được quy trình nghiệp vụ	5
			1.2	Mô tả được yêu cầu chức năng và phi chức năng	5
			1.3	Xây dựng được sơ đồ UC và đặc tả UC	10
2	Thiết kế được giải pháp cho phần mềm	30	2.1	Thiết kế được cấu trúc dữ liệu	15
			2.2	Thiết kế được kiến trúc phần mềm	10
			2.3	Thiết kế mockup được giao diện	5
3	Vận dụng một công cụ phát triển để thi công phần mềm	40	3.1	Thi công được phần dữ liệu	5
			3.2	Thi công đủ các thành phần theo kiến trúc	5
			3.3	Thi công được các UC / yêu cầu chức năng	20
			3.4	Thi công được các yêu cầu phi chức năng	10
4	Triển khai thử nghiệm được phần mềm	10	4.1	Triển khai được phần mềm ra ngoài môi trường dev (localhost, hosting, cloud, ..)	5
			4.2	Tạo được dữ liệu thử nghiệm với số	5

			lượng phù hợp	
--	--	--	---------------	--

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đề án/khoá luận tốt nghiệp

Đề tài này tập trung vào việc phát triển một hệ thống gia sư ảo, hoạt động như một "gia sư kiên nhẫn" (patient tutor) cho người mới bắt đầu học lập trình. Hệ thống sẽ sử dụng LLM để cung cấp hướng dẫn từng bước, giải thích các khái niệm phức tạp một cách đơn giản và tự động điều chỉnh cho phù hợp với tốc độ học của từng sinh viên. Ý tưởng này được truyền cảm hứng trực tiếp từ vai trò của LLM như một gia sư được thảo luận trong bài báo.

b. Yêu cầu chi tiết

PI	Yêu cầu tối thiểu
1.1	Có kết quả khảo sát quy trình học lập trình thực tế Có sơ đồ quy trình học tập BPMN Có mô tả chi tiết quy trình học lập trình từ cơ bản đến nâng cao
1.2	Có bảng yêu cầu chức năng chi tiết phù hợp đề tài Có bảng yêu cầu phi chức năng chi tiết phù hợp đề tài
1.3	Có sơ đồ UC tổng quát về đúng chuẩn với ít nhất 5 UC chính: Quản lý người dùng, Quản lý bài học, Quản lý bài tập, Tương tác chat với gia sư AI, Theo dõi tiến độ học tập Có bản đặc tả chi tiết cho từng UC
2.1	Có sơ đồ lớp thực thể phù hợp bài toán gia sư lập trình Có sơ đồ cơ sở dữ liệu phù hợp với sơ đồ lớp thực thể
2.2	Có bản thiết kế kiến trúc bằng UML thể hiện được mô hình SOA với các thành phần: Frontend, Backend API, LLM Service, Database
2.3	Có các bản thiết kế mockup cho các giao diện chính sử dụng Figma (Dashboard, Danh sách bài học, Chi tiết bài học, Code editor, Chat gia sư, Theo dõi tiến độ)
3.1	Xây dựng được cơ sở dữ liệu trên PostgreSQL Có schema chi tiết với các bảng: Users, Lessons, Exercises, ExerciseSubmissions, UserProgress, Conversations, Messages, UserAnalytics
3.2	Có thành phần server (Web API sử dụng Fastify), client (React) Sử dụng TypeScript cho cả frontend và backend
3.3	Thực công được 5 UC chính theo thiết kế UC1: Quản lý người dùng (đăng ký, đăng nhập, cập nhật profile) UC2: Quản lý bài học (xem danh sách, xem chi tiết, lọc theo chủ đề) UC3: Quản lý bài tập (xem bài tập, submit code, kiểm tra kết quả) UC4: Tương tác chat với gia sư AI (gửi tin nhắn, nhận hướng dẫn, lưu lịch sử) UC5: Theo dõi tiến độ (xem thống kê, điểm số, phân tích điểm yếu)
3.4	Thực công được tính năng thông minh AI Chatbot hỗ trợ Tích hợp OpenAI API (GPT-4) để cung cấp hướng dẫn cá nhân hóa Hệ thống ghi nhớ lịch sử hội thoại và điều chỉnh độ khó theo mức độ hiểu biết của người dùng Hệ thống phân tích lỗi code và đưa ra gợi ý sửa chữa
4.1	Triển khai ứng dụng server trên Docker Sử dụng Docker Compose để quản lý các container (backend Fastify, PostgreSQL, Redis) Cấu hình networking giữa các container
4.2	Tạo 100 bản ghi thử nghiệm cho người dùng (với các mức độ: beginner, intermediate, advanced)

	Tạo 50 bài học với nội dung đầy đủ (Python, JavaScript, C++, Java - các chủ đề: biến, vòng lặp, hàm, đệ quy, OOP, etc.) Tạo 200 bài tập có test cases, starter code, expected output và đáp án chi tiết
--	--

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

Giảng viên không sửa nội dung này

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyền báo cáo:

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết
(Những công nghệ chính sử dụng trong đồ án)
- Chương 2. Khảo sát và phân tích hệ thống
- Chương 3. Thiết kế hệ thống
- Chương 4. Triển khai
(Cách cài đặt, bảo vệ, hoạt động thử nghiệm, tài liệu hướng dẫn)

9. Tiến độ thực hiện

Giảng viên điều chỉnh cho phù hợp với đề tài. Đồ án thực hiện trong 10 tuần.

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Khảo sát thực tế và phân tích yêu cầu	Các form mẫu dữ liệu học lập trình, Sơ đồ BPMN quy trình học tập, Bảng yêu cầu chức năng và phi chức năng
2	Tuần 2	Phân tích yêu cầu chi tiết	Bảng yêu cầu chức năng chi tiết, Bảng yêu cầu phi chức năng, Sơ đồ UC tổng quát (5 UC chính)
3	Tuần 3	Phân tích yêu cầu chi tiết (tiếp)	Viết đặc tả chi tiết cho từng UC, Xác định các actor, precondition, postcondition
4	Tuần 4	Thiết kế cơ sở dữ liệu	Sơ đồ lớp thực thể (ERD) cho hệ thống gia sư, Sơ đồ cơ sở dữ liệu chi tiết, Định nghĩa các bảng (Users, Lessons, Exercises, etc.) và quan hệ
5	Tuần 5	Thiết kế kiến trúc hệ thống	Bản thiết kế kiến trúc SOA, Sơ đồ thành phần (Frontend, Backend, LLM Service, Database), Quy định API endpoints chi tiết
6	Tuần 6	Thiết kế giao diện người dùng	Mockup Figma cho 6 giao diện chính (Dashboard, Danh sách bài học, Chi tiết bài học, Code editor, Chat gia sư, Theo dõi tiến độ)
7	Tuần 7	Chuẩn bị môi trường phát triển	Docker Compose setup, Cấu hình PostgreSQL, Redis, Backend framework (Fastify + TypeScript), Frontend framework (React + TypeScript)
8	Tuần 8	Phát triển backend - Phần 1	API endpoints cho quản lý người dùng (register, login, profile), Quản lý bài học (get lessons, get lesson detail), Quản lý bài tập (get exercises, get exercise detail)

9	Tuần 9	Phát triển backend - Phần 2	API endpoints cho theo dõi tiến độ, Hệ thống xác thực JWT, Tích hợp OpenAI API, Phát triển giao diện React (login, dashboard, lesson list, code editor, chat)
10	Tuần 10	Hoàn thiện, testing và triển khai	Testing toàn bộ hệ thống (unit tests, integration tests), Tạo 100 user + 50 bài học + 200 bài tập thử nghiệm, Docker deployment, Tài liệu kỹ thuật, Báo cáo cuối cùng

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 03 năm 2026

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN


Nguyễn Thế Vinh

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN


Nguyễn Thu Phương